Kieselstrom Automation GmbH | Kieselring 22, 89079 Ulm
Vettalume Sensori S.r.l. | Via delle Officine Chiare 31, 10156 Torino

Vertragsausfertigung KA26077 / VS26112
Kontakt: einkauf@kieselstrom.example und vendite@vettalume.example

10.09.2026

Kaufvertrag über 120 Präzisionssensoren

1 Parteien und Liefergegenstand

Vettalume Sensori S.r.l., Turin, Italien, verkauft an Kieselstrom Automation GmbH, Ulm, Deutschland, 120 fabrikneue optische Abstandssensoren VL S40 zum Einbau in industrielle Prüfzellen. Die Sensoren werden in sechs Kisten mit jeweils 20 Stück geliefert. Der vereinbarte Messbereich beträgt 0 bis 40 Millimeter. Bei 23 Grad Celsius darf die Abweichung nach dem vereinbarten Prüfverfahren höchstens 0,05 Millimeter betragen. Eine Prüfung bei anderen Temperaturen wird nicht als gleichwertiger Abnahmenachweis vereinbart.

Die Seriennummern S260001 bis S260120 werden den Kisten in aufsteigender Folge zugeordnet. Kiste VS112-1 enthält S260001 bis S260020, Kiste VS112-2 enthält S260021 bis S260040 und so fort. Die Verkäuferin liefert die Kalibrierdaten und die Seriennummernzuordnung mit. Die Käuferin baut die Sensoren selbst ein. Montagearbeiten und die Programmierung der Prüfzellen sind nicht Teil des Kaufpreises.

2 Preis und Zahlung

Der Stückpreis beträgt 480,00 EUR. Der Nettogesamtpreis beträgt 57.600,00 EUR einschließlich vereinbarter Verpackung und Verladung am nachstehend benannten Ort. Die Verkäuferin stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Rechnung über eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung aus. Die Käuferin zahlt 17.280,00 EUR bis 11. September 2026. Der Restbetrag von 40.320,00 EUR wird 14 Kalendertage nach der dokumentierten Übergabe am Ladeort fällig, jedoch nicht vor Zugang der Rechnung. Eine Kaufpreiszahlung ist keine Bestätigung der Schadensfreiheit.

3 Lieferklausel und benannter Ladeort

Vereinbart ist FCA Vettalume Sensori S.r.l., Werk Torino, Via delle Officine Chiare 31, Halle 2, Laderampe 4, 10156 Torino, Italien, Incoterms 2020. Dieser Ort liegt auf dem Betriebsgelände der Verkäuferin. Die Verkäuferin lädt die Ware auf das von der Käuferin bereitgestellte Fahrzeug. Der vereinbarte Übergabepunkt ist nicht das Werkstor und nicht das spätere Umschlaglager. Die vorgesehenen Ladezeiten am 23. September 2026 sind 08:00 bis 09:00 Uhr Ortszeit.

Die Käuferin beauftragt den Frachtführer und bezahlt dessen Rechnung unmittelbar. Sie soll bis zum 21. September das Fahrzeug und den Ansprechpartner mitteilen. Die Verkäuferin darf die Käuferin bei der Abstimmung unterstützen; dadurch wird sie nicht ohne weitere Vereinbarung Auftraggeberin der Beförderung. Das Fahrzeug muss trocken, geschlossen und für die Sicherung von sechs Kisten geeignet sein.

4 Verpackung und Ladung

Die Verpackung richtet sich nach Verpackungsblatt P40 Revision 3 vom 10. September. Jede Kiste enthält zwei getrennte Lagen zu je zehn Sensoren. Die Sensoren liegen einzeln in antistatischen Beuteln und formgeschnittenen Schaumstoffaufnahmen. Die dort vorgegebenen Mindeststärken sind einzuhalten. Die Verpackung muss die üblicherweise zu erwartenden Belastungen einer Straßenbeförderung mit

einem angekündigten Umschlag aufnehmen können. Sie ersetzt nicht die erforderliche Ladungssicherung auf dem Fahrzeug.

Die Verkäuferin befestigt einen Datenlogger DL44 an Kiste VS112-3 und vermerkt dessen Startzeit in UTC. Die Käuferin liest das Gerät nach Anlieferung aus, ohne dessen Speicher zurückzusetzen. Das Überschreiten eines eingestellten Schwellenwerts ist zu dokumentieren; aus einem solchen Ereignis allein wird vertraglich weder eine bestimmte Schadensursache noch eine bestimmte Haftung abgeleitet.

5 Übernahme und Prüfung

Die Parteien halten Zahl, Kennzeichen und äußeren Zustand der Kisten bei der Verladung fest. Der Frachtführer soll erkennbare Einwände im Frachtbrief eintragen. Die Innenverpackung wird bei der Verladung nicht nochmals geöffnet. Das Fehlen eines äußeren Vorbehalts bestätigt deshalb nicht die Stärke verdeckter Schaumstofflagen. Die Käuferin prüft nach Eingang den äußeren Zustand und führt anschließend die vereinbarte Stichprobenmessung durch. Bei einer Auffälligkeit werden die betroffenen Kisten getrennt und weitere Messungen dokumentiert.

Die Käuferin teilt der Verkäuferin konkrete Abweichungen mit Seriennummern, Prüfbedingungen und möglichst unveränderten Rohdaten mit. Beschädigte Verpackungen, Logger und betroffene Sensoren werden bis zur Abstimmung aufbewahrt. Ein Rückversand darf erst nach Kennzeichnung und Dokumentation erfolgen, damit die Herkunft der Teile nachvollziehbar bleibt.

6 Versicherung und sonstige Zuordnungen

Die Käuferin meldet die Sendung zu ihrer Warentransportversicherung an. Die Verkäuferin verspricht keine eigene Transportversicherung und keine bestimmte Deckungsentscheidung des Versicherers. Eine Versicherungszahlung wird gesondert verbucht. Die vereinbarte Gefahrverteilung ersetzt weder die Verpackungsanforderungen noch eine Vereinbarung über das Eigentum.

Die Verkäuferin behält sich das Eigentum bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor, soweit dies nach dem für die dinglichen Wirkungen maßgeblichen Recht wirksam ist. Die Parteien treffen damit keine Aussage über die Wirkung gegenüber Dritten in einem anderen Staat. Der Kaufpreis bleibt nach dem vereinbarten Zahlungsplan abzurechnen; streitige Gegenrechte sind gesondert zu benennen.

7 Recht und Kommunikation

Es gilt das UN-Kaufrecht (CISG), ergänzend deutsches Recht für Fragen außerhalb seines Regelungsbereichs. Die internationale Straßenbeförderung wird in einem eigenen Frachtvertrag beauftragt. Dieser Kaufvertrag trifft keine abschließende Regelung über Ansprüche gegen den Frachtführer. Eine Schiedsvereinbarung besteht nicht. Die Projektkorrespondenz wird auf Deutsch geführt; die Parteien stellen erforderliche Übersetzungen für ihre Lagerteams selbst bereit.

Unterzeichnet in Ulm am 10.09.2026 durch Hanna Weiß, Einkaufsleiterin, und in Turin am selben Tag durch Marta Riva, Vertriebsleiterin. Namenswiedergabe der beiderseits unterzeichneten Ausfertigung.

Vettalume Sensori S.r.l. | Verpackungsplanung
Luca Ferretti | qualita@vettalume.example

Versand Halle 2 und Kieselstrom Qualitätssicherung

10.09.2026

Verpackungsblatt P40 Revision 3

Dieses Blatt gilt für Auftrag VS26112 und sechs Kisten VS112-1 bis VS112-6. Außenmaß jeder Kiste 800 mal 600 mal 500 Millimeter. Das vorgesehene Bruttogewicht beträgt 42 Kilogramm je Kiste, zusammen 252 Kilogramm. Die Kisten dürfen nicht gestapelt werden. Ein Umladen am Umschlagpunkt Novara ist bei der Auslegung berücksichtigt; lose Einzelpakete dürfen dabei nicht aus der Kiste genommen werden.

1 Innenaufbau

Je Kiste sind zwei herausnehmbare Träger mit jeweils zehn formgeschnittenen Aufnahmen vorgesehen. Zwischen Kistenboden und unterem Träger muss eine unbelastet mindestens 30 Millimeter starke Schaumstofflage liegen. Die seitlichen Polster müssen mindestens 25 Millimeter stark sein. Die Sensoren dürfen nicht auf Anschlusssteckern oder Messfenstern aufliegen. Die Bezeichnung S18 in der internen Zuschnittliste ist ein Artikelkürzel; für diese Sendung ist unabhängig davon die tatsächliche Stärke zu prüfen.

Die Aufnahme muss den Sensorkörper halten, darf aber das optische Fenster nicht berühren. Jeder Sensor erhält einen antistatischen Beutel. Kleine Falten im Beutel sind zulässig, freie Bewegung innerhalb der Schaumstoffaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Deckel darf erst verschraubt werden, wenn Träger und Zwischenlage vollständig eingelegt sind.

2 Kontrollen

Der Verpacker misst die Bodenlage vor dem Einlegen an zwei Stellen und trägt das Ergebnis in die Verpackungskarte ein. Ein bloßer Haken bei vorhanden bestätigt keine Dickenmessung. Ein zweiter Mitarbeiter kontrolliert Kistenkennzeichen und Zahl der Sensoren. Änderungen am Innenaufbau bedürfen der Freigabe durch Luca Ferretti. Die Verwendung eines anderen Zuschnitts ohne Messung ist nicht freigegeben.

3 Kennzeichnung und Logger

Auf allen Kisten stehen oben halten und nicht stapeln. Der Logger DL44 wird starr an der Innenseite der Außenwand von VS112-3 befestigt, nicht auf dem inneren Sensorträger. Seine Auslöseschwelle beträgt 5 g. Ein gemessener Kistenstoß lässt sich ohne weiteres Übertragungsmodell nicht mit der Beschleunigung am einzelnen Sensor gleichsetzen.

Freigegeben: Luca Ferretti, 10.09.2026, 09:35 Uhr. Technisch bestätigt durch Dr. Malik Dorn für Kieselstrom am selben Tag um 13:20 Uhr.

Vettalume Sensori S.r.l.
Via delle Officine Chiare 31, 10156 Torino | fatture@vettalume.example
Partita IVA IT86420973518

Kieselstrom Automation GmbH
Kieselring 22, 89079 Ulm | USt-IdNr. DE927146380

23.09.2026

Rechnung VS26219 über 120 Sensoren

Bestellung KA26077, unser Auftrag VS26112. Leistungsdatum 23.09.2026. Vereinbarter Lieferort: FCA Werk Torino, Halle 2, Laderampe 4, Via delle Officine Chiare 31, 10156 Torino, Incoterms 2020.

120 Sensoren VL S40 zu 480,00 EUR ergeben 57.600,00 EUR. Seriennummern S260001 bis S260120. Verpackung und Verladung sind enthalten. Die Straßenfracht ist nicht Bestandteil dieser Rechnung und wird vom beauftragten Frachtführer unmittelbar mit der Käuferin abgerechnet.

Nettobetrag 57.600,00 EUR. Umsatzsteuer 0,00 EUR. Gesamtbetrag 57.600,00 EUR. Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.

Anzahlung vom 11.09.2026 in Höhe von 17.280,00 EUR ist eingegangen. Verbleibender Rechnungsbetrag 40.320,00 EUR. Die Übernahmebestätigung nennt den 23.09.2026. Bei heutigem Rechnungseingang ist der Restbetrag am 07.10.2026 fällig.

Bitte zahlen Sie unter Angabe von VS26219 auf das bereits bestätigte Lieferantenkonto. Eine Abtretung der Forderung wurde nicht angezeigt. Zahlungsabzüge wegen einer Reklamation sind bitte getrennt zu erläutern; die Buchhaltung kann technische Beanstandungen nicht selbst beurteilen.

Elektronischer Rechnungsversand am 23.09.2026, 11:02 Uhr MESZ. Empfangsquittung des Rechnungspostfachs Kieselstrom um 11:03 Uhr.

Giulia Neri
Buchhaltung Vettalume

Vettalume Sensori S.r.l. | Qualität und Versand
Auftrag VS26112 | Bearbeiter Luca Ferretti und Paolo Sarti

Versandakte KA26077

23.09.2026

Ausgangsprüfung und Verpackungskarte

1 Funktionsprüfung am 22 September

Alle 120 Sensoren wurden zwischen 08:10 und 12:45 Uhr bei 23,0 bis 23,4 Grad Celsius geprüft. Größte festgestellte Messabweichung 0,032 Millimeter, kleinste 0,006 Millimeter. Kein Sensor überschritt den vereinbarten Grenzwert von 0,05 Millimeter. Die Einzelläufe wurden unter Prüfstanddatei VS112-Q gespeichert. Luca Ferretti hat die Freigabe um 13:05 Uhr unterschrieben. Die Prüfung erfolgte vor dem Verpacken und bildet keinen Transportversuch ab.

2 Verpackung am 22 September

Kisten VS112-1, VS112-2, VS112-5 und VS112-6: Bodenlage mit 31 beziehungsweise 30 Millimetern eingetragen, seitliche Lagen 26 Millimeter. Unterschrift Paolo Sarti. Kisten VS112-3 und VS112-4: In den Feldern für die Bodenstärke steht nur ein Haken. Daneben ist handschriftlich S18 Restrolle vermerkt. Eine Millimeterangabe fehlt. Die zweite Kontrolle durch Enzo Lodi bestätigt 20 Sensoren je Kiste und die Seriennummernzuordnung, nicht ausdrücklich die Polsterstärke.

Alle sechs Kisten wurden verschraubt. Die Gesamtwaage zeigte 251,6 Kilogramm. Im Frachtbrief wurde auf 252 Kilogramm gerundet. Die geringe Abweichung wurde nicht auf einzelne Kisten aufgeschlüsselt. Auf den Versandfotos sind die geschlossenen Deckel und Beschriftungen erkennbar; der Innenaufbau ist darauf nicht zu sehen. Die Fotos wurden nicht mit dieser Karte ausgegeben.

3 Verladung am 23 September

Der Fahrer meldete sich um 07:52 Uhr an. Beginn der Verladung 08:08 Uhr. Die letzte Kiste stand um 08:24 Uhr auf dem Fahrzeug. Paolo Sarti bediente den Stapler. Der Fahrer brachte anschließend Gurte und Kantenschützer an; die abschließende Sichtkontrolle endete um 08:36 Uhr. Abfahrt am Werkstor um 08:47 Uhr. Die Unterschrift im CMR-Frachtbrief erfolgte um 08:31 Uhr. Sämtliche Zeiten in diesem Absatz sind Ortszeiten MESZ.

Die Aktivierung des Loggers DL44 wurde um 06:10 UTC registriert. Damit liegt sie während der Verladung, nicht zwei Stunden vor dem Eintreffen des Fahrers. Es ist kein Stoß oberhalb 5 g während der protokollierten Verladung gespeichert.

Luca Ferretti, Abschlussvermerk 23.09.2026, 09:20 Uhr

Pontevia Trasporti S.r.l.
Via del Nodo Chiaro 8, 10156 Torino | traffico@pontevia.example

Empfängerausfertigung für Kieselstrom Automation GmbH
CMR-Frachtbrief PV260923-44

24.09.2026

CMR Frachtbrief zur Straßenbeförderung Turin Ulm

1 Absender und Empfänger

Absender: Vettalume Sensori S.r.l., Via delle Officine Chiare 31, 10156 Torino, Italien. Empfänger: Kieselstrom Automation GmbH, Kieselring 22, 89079 Ulm, Deutschland. Auftraggeber der Beförderung: Kieselstrom Automation GmbH, Transportauftrag KT0921. Frachtführer: Pontevia Trasporti S.r.l., Via del Nodo Chiaro 8, 10156 Torino. Die Beförderung unterliegt dem CMR-Übereinkommen ungeachtet einer entgegenstehenden Vereinbarung.

2 Übernahme und Ablieferung

Übernahmeort: Werk Vettalume, Halle 2, Laderampe 4, Turin. Übernahmedatum 23.09.2026. Ablieferungsort: Wareneingang Kieselstrom, Tor 3, Ulm. Geplante Ablieferung 24.09.2026. Transport ausschließlich auf der Straße; angekündigter Umschlag im Pontevia-Depot Novara. Kein Seetransport und kein Luftfrachtabschnitt beauftragt.

3 Gut und Begleitpapiere

Sechs Holzkisten mit Präzisionssensoren, Kennzeichen VS112-1 bis VS112-6. Insgesamt 120 Sensoren. Bruttogewicht 252 Kilogramm laut Absender. Bei Übernahme liegt die Seriennummernzuordnung bei. Rechnung VS26219 wurde am 23. September um 11:02 Uhr elektronisch nachgereicht. Keine vereinbarte Nachnahme. Kein angegebener besonderer Lieferwert und kein eingetragenes besonderes Lieferinteresse. Frachtkosten nach separatem Auftrag 780,00 EUR netto zulasten der Käuferin.

4 Anweisungen und Vorbehalte bei Übernahme

Nicht stapeln, trocken befördern, sechs Kisten gemeinsam halten. Der Frachtführer bestätigt die Zahl und Kennzeichen der geschlossenen Kisten. Er hat die inneren Träger nicht geöffnet und die Sensoren nicht geprüft. Äußere Vorbehalte bei Übernahme: keine. Die Kisten wurden durch den Absender verladen. Fahrer Davide Conti bestätigte die Übernahme am 23.09.2026 um 08:31 Uhr MESZ. Paolo Sarti zeichnete für den Absender gegen.

5 Empfangsvermerk

Ankunft Tor 3 am 24.09.2026 um 11:47 Uhr MESZ. Entladung durch den Empfänger. Auf dem mobilen Empfangsgerät wurde um 11:55 Uhr Sechs Kisten erhalten bestätigt. Unterschrift Jochen Bähr. Das Feld äußerer Zustand war im mobilen Formular nicht ausgefüllt. Die Signatur wurde nicht mit einer Erklärung zur inneren Beschaffenheit verbunden.

Auf der Papierausfertigung steht zusätzlich: Ecke Kiste 3 eingedrückt, Deckelfuge Kiste 4 versetzt; Inhalt noch ungeprüft, siehe Vorbehaltsblatt VB0924. Daneben stehen die Uhrzeit 12:03 Uhr und die Unterschrift Bähr. Eine Gegenzeichnung des Fahrers unter diesem Zusatz fehlt. Nach der Torliste hatte das Fahrzeug das Gelände um 12:01 Uhr verlassen. Der Zusatz wurde durch das Büro um 12:11 Uhr an Pontevia übermittelt.

Datei: 06_Transportauftrag.eml

Von	Hanna Weiß <hanna.weiss@kieselstrom.example>
An	Silvia Bernardi <traffico@pontevia.example>
Kopie	Marta Riva <vendite@vettalume.example>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 10:18:00 +0200
Betreff	Transportauftrag KT0921 sechs Kisten Turin nach Ulm
Anlagen	02_Verpackungsblatt_P40R3.docx

Guten Tag Frau Bernardi,

wir beauftragen die am Telefon angebotene Straßenbeförderung für 780,00 EUR netto. Abholung am 23. September zwischen 08:00 und 09:00 Uhr bei Vettalume, Via delle Officine Chiare 31, Halle 2, Rampe 4, Turin; Zustellung am 24. September zwischen 10:00 und 13:00 Uhr an unserem Tor 3 in Ulm. Sechs nicht stapelbare Kisten, 800 mal 600 mal 500 Millimeter, zusammen rund 252 Kilogramm.

Den angekündigten Umschlag in Ihrem Depot Novara akzeptieren wir. Bitte keine offene Zwischenlagerung. Das Verpackungsblatt ist beigefügt, damit die Handhabungshinweise beim Fahrer ankommen. Es ist keine Beauftragung des Frachtführers, verdeckte Polsterstärken zu vermessen. Die Verladung in Turin übernimmt Vettalume; Ihr Fahrer soll die Sicherung auf dem Fahrzeug durchführen und erkennbare Schäden unmittelbar im CMR-Frachtbrief festhalten.

Die Frachtrechnung stellen Sie bitte an Kieselstrom, nicht an Vettalume. Wir haben die Ware selbst zur Warentransportversicherung angemeldet. Eine zusätzliche Versicherung durch Sie ist nicht beauftragt.

Bitte bei Verzögerung zuerst unseren Wareneingang unter wareneingang@kieselstrom.example informieren. Die Torliste ist ab 13:00 Uhr knapp besetzt.

Freundliche Grüße
Hanna Weiß
Einkauf Kieselstrom Automation GmbH

Kieselstrom Automation GmbH | Wareneingang Tor 3
Jochen Bähr | wareneingang@kieselstrom.example

Pontevia Trasporti S.r.l. und interner Einkauf
Vorbehaltsblatt VB0924 zu PV260923-44

24.09.2026

Vorbehalt nach Entladung der Sensorkisten

Erstellt um 12:03 Uhr MESZ. Beim Absetzen der Kisten in der Wareneingangszone fiel eine eingedrückte Ecke an VS112-3 auf. Die Eindrückung befindet sich unten rechts und beträgt nach Messung mit dem Lineal etwa 14 Millimeter. An VS112-4 steht die Deckelfuge auf der rechten Seite etwa 6 Millimeter offen. Die übrigen vier Kisten zeigen bei der Rundumsicht keine entsprechende Verformung.

Ich hatte um 11:55 Uhr auf dem Gerät des Fahrers bereits sechs erhalten bestätigt. In diesem Moment standen Kiste 3 und 4 noch dicht hintereinander, sodass die betroffenen Seiten nicht gut zu sehen waren. Ob die Ecke vor dem Absetzen schon so aussah, kann ich aus eigener Wahrnehmung nicht sicher sagen. Unser Stapler berührte die Ecke nach meiner Beobachtung nicht. Die Kamera am Tor erfasst nur die Einfahrt, nicht die ganze Entladezone.

Um 12:02 Uhr wollte ich den Fahrer hinzuholen. Er war nicht mehr auf dem Hof. Die Torliste enthält die Ausfahrt 12:01 Uhr. Ich habe den Zusatz deshalb allein auf der Papierausfertigung des Frachtbriefs unterschrieben. Im mobilen Empfangssystem konnte ich den Text nicht mehr nachtragen.

Das Büro übermittelte dieses Blatt und den Frachtbriefzusatz um 12:11 Uhr an traffico@pontevia.example. Um 12:14 Uhr kam die Eingangsantwort mit der Vorgangsnummer PV-S2694. Darin wird nur der Nachrichteneingang bestätigt. Eine gemeinsame Feststellung von Ursache oder Umfang liegt nicht vor.

Die Kisten wurden um 12:25 Uhr in den gesperrten Bereich Q2 gestellt. Sie bleiben bis zum Eintreffen von Dr. Dorn verschlossen. Der Logger wurde noch nicht ausgelesen. Ich melde vorsorglich eine mögliche Beschädigung des Inhalts; eine Aussage über einzelne Sensoren ist derzeit nicht möglich.

Jochen Bähr, unterschrieben am 24.09.2026, 12:03 Uhr
Nachtrag Büro: Nachrichteneingang 12:14 Uhr, eingetragen von Hanna Weiß um 12:20 Uhr.

Datei: 08_Schadensmeldung_Verkaeufer.eml

Von	Hanna Weiß <hanna.weiss@kieselstrom.example>
An	Marta Riva <vendite@vettalume.example>
Kopie	"Dr. Malik Dorn" <qualitaet@kieselstrom.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 16:24:00 +0200
Betreff	KA26077 Abweichungen an 24 Sensoren und Verpackung
Anlagen	07_Vorbehaltsblatt_Wareneingang.docx

Sehr geehrte Frau Riva,

nach Öffnung unter Zeugen haben wir heute alle 120 Sensoren geprüft. Die 20 Sensoren S260041 bis S260060 aus Kiste 3 und vier Sensoren S260061 bis S260064 aus Kiste 4 überschreiten bei 23 Grad Celsius den vereinbarten Grenzwert von 0,05 Millimeter. Die übrigen 96 liegen innerhalb des Grenzwerts. Die betroffenen Teile bleiben gesperrt.

Unter dem unteren Träger von Kiste 3 haben wir etwa 18 Millimeter Schaum gemessen, bei Kiste 4 etwa 19 Millimeter. Ob die Lagen bereits so eingebaut oder dauerhaft zusammengedrückt wurden, können wir noch nicht sicher sagen. Bitte übersenden Sie die Verpackungskarten mit den tatsächlichen Dickenwerten. Der äußere Vorbehalt von gestern liegt bei.

Der Logger enthält ein Ereignis oberhalb 5 g. Herr Dorn gleicht gerade UTC und Ortszeit ab. Bitte stimmen Sie zu, dass das Labor zwei auffällige Sensoren und zwei Vergleichssensoren untersucht. Eine Reparatur oder Rücksendung veranlassen wir bis dahin nicht. Die Kisten und alle Polster bleiben erhalten.

Wir melden Ihnen sowohl die Messabweichungen als auch die mögliche Abweichung vom Verpackungsblatt. Eine alleinige Zuordnung zum Transport nehmen wir derzeit nicht vor. Den Frachtführer haben wir separat benachrichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Hanna Weiß

Datei: 09_Logger_DL44.csv

Zeit UTC	Gerät	Ereignis	Spitze g	Zuordnung
2026-09-23T06:10:00Z	DL44	Start	0,0	Turin Verladung
2026-09-23T06:24:12Z	DL44	Bewegung	1,2	Ladeende 08:24 MESZ
2026-09-23T06:47:09Z	DL44	Bewegung	0,8	Werksausfahrt
2026-09-23T12:03:41Z	DL44	Bewegung	1,7	Novara laut Torliste
2026-09-23T14:17:36Z	DL44	Schwelle überschritten	8,6	Novara Umschlagfenster
2026-09-23T14:18:02Z	DL44	Nachbewegung	2,4	Ort nicht gemessen
2026-09-24T09:47:10Z	DL44	Bewegung	0,9	Ulm Ankunft
2026-09-24T09:54:48Z	DL44	Bewegung	1,6	Ulm Entladung
2026-09-25T07:12:00Z	DL44	Auslesung	0,0	Originalspeicher erhalten

Datei: 10_Chat_Verpackung.txt

Vettalume Sensori S.r.l. | Export aus Versandkanal VS26112

Luca Ferretti, Paolo Sarti, Marta Riva

28.09.2026

Verlauf zu Restrolle und Verpackungskarten

Export am 28.09.2026 um 17:10 Uhr durch Marta Riva. Nachrichten in vereinbarter Projektsprache Deutsch. Zeiten Europe/Rome, MESZ. Keine angehängten Bilder im exportierten Ausschnitt.

22.09.2026 14:18 Paolo Sarti: Die neuen Bodenplatten reichen nur für vier Kisten. Im Regal liegt noch die Rolle mit S18. Kann ich für die letzten zwei daraus schneiden?

22.09.2026 14:23 Luca Ferretti: Nur wenn du auf 30 Millimeter kommst. Das Kürzel allein sagt mir heute nichts. Bitte messen und eintragen. Bin ab 15 Uhr beim anderen Auftrag.

22.09.2026 15:04 Paolo Sarti: Zwei Kisten sind damit fertig. Träger sitzt fest. Enzo zählt gerade.

22.09.2026 15:19 Marta Riva: Fahrer morgen früh. Bitte die Karten zum Auftrag legen, nicht lose auf dem Wagen.

28.09.2026 08:42 Luca Ferretti: Ulm misst 18 und 19. In deiner Karte stehen nur Haken. Hast du zwei dünne Lagen benutzt oder eine dicke?

28.09.2026 09:03 Paolo Sarti: Ich meine eine dicke. Habe nicht an zwei Stellen gemessen. Die Rolle war weicher als die neuen Platten, aber unter dem Träger blieb kein Spiel.

28.09.2026 09:11 Luca Ferretti: Bitte Erinnerung nicht als Messwert nachtragen. Reststück von genau der Rolle noch vorhanden?

28.09.2026 09:28 Paolo Sarti: Abfall war Freitag weg. Ein Rest im Regal könnte von derselben Lieferung sein, sicher bin ich nicht.

28.09.2026 09:36 Marta Riva: Wir schicken die vorhandene Karte unverändert. Der Stoß in Novara ist zusätzlich aufzuklären. Bitte niemandem schreiben, dass wir die Ursache schon kennen.

Prüffeld Auenmaß GmbH
Messstelle Ulm | Dr. Lene Groß | pruefung@auenmass.example

Kieselstrom Automation GmbH
Abschrift an Vettalume und Pontevia nach Freigabe

06.10.2026

Untersuchung von vier Sensoren und zwei Polsterproben

Auftrag AM26104, Eingang 29.09.2026. Übergeben wurden die Sensoren S260045 und S260061 aus den beanstandeten Kisten sowie S260010 und S260090 als Vergleich. Die Teile waren einzeln versiegelt; die Zuordnung wurde von Dr. Malik Dorn und Jochen Bähr dokumentiert. Der Frachtführer war bei der Probenentnahme nicht anwesend. Der Loggerexport DL44 wurde als Datendatei vorgelegt.

1 Messwerte

Bei 23,0 Grad Celsius ergaben sich maximale Abweichungen von 0,21 Millimeter für S260045 und 0,12 Millimeter für S260061. Die Vergleichsteile erreichten 0,02 und 0,03 Millimeter. Bei beiden auffälligen Geräten war die optische Baugruppe gegenüber ihrer Halterung versetzt. Gehäuse und Steckverbinder zeigten keine entsprechende äußere Bruchstelle. Nach Öffnung von S260045 wurden an der Halterung Druckmarken festgestellt. S260061 wurde nur optisch durch die Wartungsöffnung untersucht.

2 Verpackungsproben

Die Bodenlage aus Kiste 3 misst unbelastet nach 48 Stunden Erholung 18 bis 20 Millimeter, die aus Kiste 4 19 bis 21 Millimeter. Beide Proben sind an den Auflagepunkten dauerhaft verformt. Eine sichere Rekonstruktion der ursprünglichen Dicke ist ohne Rückstellstück derselben Zuschnittcharge nicht möglich. Die Belastungsversuche an den übergebenen Restflächen zeigen eine geringere Rückstellkraft als die beigelegte neue 30-Millimeter-Vergleichsplatte. Alter, Materialcharge und Vorschädigung können daran beteiligt sein.

3 Logger und Übertragbarkeit

DL44 registrierte am 23.09.2026 um 14:17:36 UTC eine Spitze von 8,6 g über 11 Millisekunden. Dies entspricht 16:17:36 Uhr MESZ. Das Gerät war an der Kistenwand befestigt. Es misst nicht unmittelbar die Beschleunigung des inneren Trägers. Ob dieser Stoß bei vertragsgemäßer Polsterung zu derselben Beschädigung geführt hätte, wurde nicht durch einen Vergleichsfall nachgestellt. Ein einzelner Schwellenwert liefert daher keine vollständige Ursachenrekonstruktion.

4 Einordnung des Befunds

Die Versetzung der Baugruppen passt zu einer mechanischen Belastung. Ein ungünstiger Innenaufbau kann deren Übertragung verstärken. Die vorliegenden Befunde ermöglichen keine belastbare Aufteilung zwischen Stoßintensität und Polsterwirkung. Ein bereits vor Verpackung bestehender Messfehler wird durch die protokollierte Ausgangsprüfung weniger naheliegend, ist ohne vollständige Rohdatenprüfung aber nicht eigenständig ausgeschlossen. Für die übrigen 20 beanstandeten Sensoren liegt diesem Labor kein eigener Befund vor.

Dr. Lene Groß, 06.10.2026, 15:40 Uhr
Die geöffneten Teile werden getrennt und gekennzeichnet verwahrt.

Datei: 12_Verkaeufer_Antwort.eml

Von	Marta Riva <vendite@vettalume.example>
An	Hanna Weiß <hanna.weiss@kieselstrom.example>
Kopie	Luca Ferretti <qualita@vettalume.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 09:26:00 +0200
Betreff	AW KA26077 Verpackung und Kaufpreis
Anlagen	04_Ausgangspruefung_Verpackung.docx

Sehr geehrte Frau Weiß,

die Originalkarte ist beigefügt. Für Kiste 3 und 4 fehlt tatsächlich eine Millimeterzahl. Wir werden keine nachträgliche Messung eintragen. Herr Sarti erinnert eine ausreichend dicke Lage; das können wir mit dem verbliebenen Reststück nicht sicher belegen. Die Ausgangsprüfung der Sensoren war vor dem Verpacken unauffällig.

Nach dem Transportbericht lag der Stoß in Novara deutlich nach der Verladung bei uns. Wir halten deshalb den Frachtführer für einen wesentlichen Ansprechpartner. Zugleich prüfen wir Ihren konkreten Vorwurf zum Innenaufbau weiter. FCA bedeutet in unserer Abwicklung nicht, dass wir die Verpackungskarte ignorieren.

Unsere Buchhaltung erwartet heute noch 40.320,00 EUR. Ihre angekündigte Teilzahlung von 28.800,00 EUR haben wir zur Kenntnis genommen, ohne dem Restabzug zuzustimmen. Bitte teilen Sie mit, ob Sie für die 24 Geräte zunächst Reparatur oder Ersatz wünschen. Ersatzgeräte könnten wir aus zwei Fertigungslosen zusammenstellen; einen festen Liefertermin kann ich heute nicht bestätigen.

Für eine gemeinsame Besichtigung müssen die Originalpolster noch vorhanden sein. Bitte keine Entsorgung auf Anweisung eines einzelnen Beteiligten.

Freundliche Grüße
Marta Riva

Pontevia Trasporti S.r.l. | Schadenbüro
Silvia Bernardi | schaden@pontevia.example

Kieselstrom Automation GmbH
Vorgang PV-S2694

05.10.2026

Stellungnahme zum Umschlag in Novara

Die Sendung wurde am 23. September im Depot Novara zwischen 14:03 und 17:12 Uhr MESZ umgeschlagen. Es wurden sechs geschlossene Kisten übernommen und wieder verladen. Eine Öffnung der Kisten ist im Depot nicht registriert. Die Abfahrt zum Anschlusslauf erfolgte um 17:12 Uhr.

Der Staplerfahrer Enrico Vale erinnert eine abrupte Bremsung gegen 16:15 Uhr, weil ein leerer Rollwagen die Fahrgasse kreuzte. Er hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Kisten auf den Gabeln. Die Kennzeichen kann er nachträglich nicht sicher nennen. In der Schichtnotiz steht nur Sensorenkisten, kein Sturz. Ein Anstoßen der Kisten an eine Hallensäule bestreitet er. Die zeitliche Nähe zu Ihrem Loggerereignis um 16:17:36 Uhr ist uns bekannt. Die Schichtuhr wird von Hand gestellt; ihre Abweichung wurde an diesem Tag nicht gemessen.

Für die Abfahrt Novara liegt keine Einzelaufnahme jeder Kistenecke vor. Die Ausgangskontrolle vermerkt sechs Kisten gesichert. Das ist kein Nachweis der inneren Unversehrtheit. Bei Anlieferung in Ulm wurde zuerst eine Empfangssignatur ohne Zustandsangabe erfasst. Ihr Papierzusatz ging bei uns am selben Tag um 12:11 Uhr ein und wurde um 12:14 Uhr registriert. Der Fahrer hatte den Hof nach unserer Ortung um 12:01 Uhr verlassen.

Wir erkennen mit dieser Auskunft weder die behauptete Zahl beschädigter Sensoren noch eine bestimmte Schadenshöhe an. Bitte ermöglichen Sie eine gemeinsame Besichtigung und legen Sie die Verpackungsanforderungen sowie die Ausgangsprüfung vor. Die Frachtrechnung über 780,00 EUR netto wurde am 28. September bezahlt; eine Verrechnung mit dem Warenschaden ist nicht vereinbart.

Der Fahrzeugführer berichtet, bei der Entladung sei eine Kiste kurz auf nur einer Gabelzinke gestanden. Herr Bähr widerspricht dem. Unsere Ortung liefert hierzu keine Bilder. Bitte bewahren Sie vorhandene Aufnahmen auf, soweit sie tatsächlich die Entladezone zeigen.

Silvia Bernardi, Schadenbüro
Freigegeben am 05.10.2026, 16:30 Uhr

Hafenfaden Transportversicherung AG
Leistungsprüfung | Anja Krüger | schaden@hafenfaden.example

Kieselstrom Automation GmbH
Police HT-W26008 | Schaden HT261039

09.10.2026

Unterlagenanforderung zur Sensorensendung

Sehr geehrte Frau Weiß,

Ihre Schadenanzeige vom 25. September ist unter HT261039 registriert. Die Sendungsanmeldung vom 21. September nennt einen Warenwert von 57.600,00 EUR und eine Versicherungssumme von 63.360,00 EUR. Die vereinbarte Selbstbeteiligung beträgt 1.000,00 EUR je Schadenereignis. Eine Auszahlung wurde bisher nicht vorgenommen.

Die für diese Sendung vereinbarte Transportdeckung beginnt mit dem Beginn der Verladung am benannten Werk und endet nach der Entladung in Ulm. Dieser versicherte Zeitraum ist eigenständig zu prüfen; er wird nicht schlicht aus der Kaufvertragsklausel FCA übernommen. Die Police enthält einen Ausschluss für Schäden infolge nicht transportgerechter Verpackung, wenn die Verpackung vom Versicherungsnehmer oder seinen Mitarbeitern vor Risikobeginn ausgeführt wurde. Wer die konkrete Verpackung hergestellt hat und wann ein schadensursächlicher Umstand vorlag, ist deshalb von Bedeutung. Die bloße Nennung dieses Ausschlusses ist noch keine Deckungsablehnung.

Wir benötigen die vollständige Verpackungskarte, den Befund der beiden Polsterproben und eine Aufstellung des wirtschaftlichen Schadens. Die 24 beanstandeten Sensoren entsprechen zu Rechnungspreisen 11.520,00 EUR. Dieser Betrag ist nicht ohne Weiteres mit dem versicherten Schaden identisch, wenn eine Reparatur möglich ist oder ein Restwert verbleibt. Ein verbindliches Reparaturangebot liegt uns bislang nicht vor. Die Rechnung des Labors ist ebenfalls noch nicht eingereicht.

Bitte halten Sie uns über Ansprüche gegen Verkäuferin und Frachtführer informiert. Wir verlangen mit diesem Schreiben weder einen Verzicht auf solche Ansprüche noch eine Anerkennung des Kaufpreisrests. Die Zuordnung etwaiger späterer Zahlungen ist abzustimmen, damit derselbe Schaden nicht doppelt abgerechnet wird.

Wir haben den 14. Oktober für eine gemeinsame telefonische Abstimmung angeboten. Diese Abstimmung wurde bislang nicht von allen Beteiligten bestätigt. Die beschädigten Teile und Verpackungen bleiben bitte unverändert verfügbar; bereits zur Prüfung geöffnete Teile sind entsprechend zu kennzeichnen.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Krüger
Leistungsprüfung Hafenfaden

Kieselstrom Automation GmbH | Finanzbuchhaltung
Bettina Rößler | finanzen@kieselstrom.example

Hanna Weiß | Bestellkonto KA26077

16.10.2026

Zahlungsabgleich und offene Positionen

Die Rechnung VS26219 über 57.600,00 EUR ist vollständig erfasst. Am 11. September wurden 17.280,00 EUR mit Referenz KA26077-A angezahlt. Am 7. Oktober wurden weitere 28.800,00 EUR mit Referenz VS26219-Teil überwiesen. Die Bankbestätigung weist beide Ausführungen aus; eine Rückbuchung liegt nicht vor. Insgesamt sind 46.080,00 EUR bezahlt. Offen bleiben 11.520,00 EUR.

Der offene Betrag entspricht rechnerisch 24 mal 480,00 EUR. Das ist die vom Einkauf gewählte Einbehaltsgröße, keine bereits vereinbarte Minderung und keine Gutschrift der Verkäuferin. In deren E-Mail vom 7. Oktober wird der Abzug ausdrücklich nicht akzeptiert. Die 96 unauffälligen Geräte entsprechen einem Warenwert von 46.080,00 EUR. Aus der betragsgleichen Zahlung folgt nicht, dass die Zahlungen rechtlich auf bestimmte Seriennummern verteilt wurden.

Die Frachtrechnung PV26901 über 780,00 EUR netto wurde am 28. September bezahlt. Diese Zahlung wurde nicht vom Warenkaufpreis abgezogen. Der Transportversicherer hat bis zum Kontoauszug vom 16. Oktober nichts ausgezahlt. Die Versicherungssumme von 63.360,00 EUR wird nicht als Forderung gebucht.

Für die Untersuchung AM26104 wurde ein Kostenvoranschlag über 1.260,00 EUR netto akzeptiert. Eine abschließende Laborrechnung liegt der Buchhaltung noch nicht vor; daher steht hier keine bereits bezahlte Ausgabe. Eine Reparaturrechnung gibt es ebenfalls nicht. Die Instandhaltung nennt telefonisch 95,00 EUR je Sensor als mögliche Arbeitsgröße, aber ohne schriftliches Angebot und ohne Zusage der Kalibrierfähigkeit.

Bitte teilen Sie eine spätere Gutschrift oder Versicherungsleistung mit ihrer genauen Zuordnung mit. Wir werden weder den offenen Kaufpreis stillschweigend ausbuchen noch eine Ersatzlieferung als kostenfrei erfassen, bevor hierzu eine Unterlage vorliegt.

Bettina Rößler
Abgleich abgeschlossen am 16.10.2026, 10:50 Uhr

Datei: 16_Abstimmung_Besichtigung.eml

Von	Hanna Weiß <hanna.weiss@kieselstrom.example>
An	Marta Riva <vendite@vettalume.example>, Silvia Bernardi <schaden@pontevia.example>
Kopie	Anja Krüger <schaden@hafenfaden.example>, "Dr. Malik Dorn" <qualitaet@kieselstrom.example>
Datum	Fri, 16 Oct 2026 15:08:00 +0200
Betreff	KA26077 gemeinsamer Befund und weitere Vorgehensweise
Anlagen	11_Laborbericht_Sensoren.docx

Guten Tag zusammen,

anbei der freigegebene Laborbericht. Bitte unterscheiden Sie in Ihren Rückmeldungen die Kistenwandmessung des Loggers von der Belastung am einzelnen Sensor. Die Uhrzeiten sind nun abgeglichen: 14:17:36 UTC entspricht 16:17:36 MESZ. Das Ereignis liegt im Umschlagfenster Novara. Die Polsterstärken bei Verladung sind damit aber noch nicht festgestellt.

Die für den 14. Oktober angedachte Telefonrunde kam wegen der fehlenden Rückmeldung aus dem Depot nicht zustande. Wir bitten bis zum 18. Oktober um Benennung je eines Teilnehmers für die gemeinsame Besichtigung. Ein Termin ist noch nicht verbindlich vereinbart. Die Ware bleibt in Q2; die 96 unauffälligen Sensoren sind nach dokumentierter Prüfung inzwischen zur Montage freigegeben.

Von der Verkäuferin benötigen wir einen belastbaren Vorschlag für die 24 beanstandeten Teile. Vom Frachtführer benötigen wir die vollständige Umschlagnotiz einschließlich der Zuordnung der beiden Kisten auf dem Stapler, soweit diese noch feststellbar ist. Der Versicherer erhält den Kostenstand gesondert. Die ausstehende Versicherungsentscheidung ersetzt keine dieser Antworten.

Es gibt bislang weder eine Einigung über den Kaufpreisrest noch eine Anerkennung der Schadensursache. Wir halten die Teile und die verschiedenen Forderungsvorgänge getrennt.

Freundliche Grüße
Hanna Weiß
Kieselstrom Automation GmbH